문제 & 진단

왜 한국 스마트팜 산업은 전용 보험상품이 필요한가, 그리고 어떻게 해결했는가.

1. 문제 정의

- 수천억 원 규모로 구축된 한국의 스마트팜 산업은 특유의 **위험 구조에 맞춰 설계된 보험상품 없이** 운영되고 있다.
- 네 가지 특징적 손해 (물적 손해, 생육 손해, 영업 중단, 디지털 손해)가 모두 보장 사각지대에 있다.
- 기존 농작물재해보험은 실손보상 방식이라 지급이 느리고, 23년 누적 손해율이 **99.9%**에 달해 보험계리적으로 지속 불가능하다.

2. 기존 시스템이 실패하는 이유

- **실손보상 설계** — 손해사정사 현장 방문에 14일이 걸리며 분쟁이 잦다
- **데이터 부족** — 보험사가 요구하는 해상도의 농가별 손실 이력이 존재하지 않는다.
- **검증 비용** — 다수의 스마트팜 사고에서 현장조사 비용이 청구액을 초과한다.
- **이해관계자 부정합** — 보험사·농가·정부 인센티브가 함께 설계되어 있지 않다.

3. 해외 지수형 보험 사례

CCRIF	ARC	PMFBY
카리브해 · 2007	아프리카 · 2012	인도 · 2016
국가단위 파라메트릭 풀(Pool)	Africa RiskView	가입 농가 기준
세계 최초 사례	가뭄지수 트리거	세계 최대 농업보험제도

세 사례 모두 **경험분포 백분위 기반 지수형 임계값을** 사용한다

4. SmartShield — 핵심 아이디어

시설재배 농가를 위한 **듀얼 엔진 지수형 상품**. 보험금은 손해사정사가 아니라,
시간단위 IoT 센서가 산출하는 **객관적 Damage Stress Index(DSI)**로 결정된다.

- **엔진 A** → DSI 경험분포로부터 보험계리적 가격산정
- **엔진 B** → 작물 스트레스를 7일 전에 예측해 농가에 경보

결정적으로, 두 엔진은 **설계상 분리**되어 있다
→ 보험금 지급의 정합성은 AI 정확도에 의존하지 않는다.

솔루션 & 정량 결과

농촌진흥청 4년치 스마트팜 데이터(시간단위 관측 1,247만 건) 기반 엔진 A 가격산정 및 엔진 B 예측 성능.

엔진 A | 위험도 기반 가격산정

방법: 1:3:10 가중 임계초과 → DSI → 경험분포 기댓값 → 안전할증 1.4배.
임계값: 작물별 통합 사이클평균 DSI의 90/99 경험백분위 (T_start / T_max).
외부 검증: Burning Cost 대 23년 시장 벤치마크(약 3.4%) — 당사 4–7%는 그보다 1.2–2배 높으며, 센서 기반 정밀 위험 포착을 반영한다.

엔진 B | AI 기반 7일 사전경보

방법: 52개 슬라이딩윈도 피처에 LightGBM + MLP(위변조 통제) + Persistence(베이스라인).
임계값: 일평균 DSI의 90 경험백분위 — 엔진 A의 T_start와 별개 척도, 학습데이터로 산출.
검증: 외표본 기간 검증 — 학습은 2020~2022으로, 검증은 2023 활용.
LightGBM이 모든 작물에서 Persistence R^2 1.7–2.0배 초과.

설계상 분리 — 보험금 지급은 오직 엔진 A의 객관적 지수에만 의존, AI 정확도는 경보 유용성에만 영향. ***보험금 지급의 정당성은 모델 정확도에 의존하지 않는다.***

[정량 결과] 5개 시설작물 · 농촌진흥청 데이터 2020–2023

작물	n (사이클)	요율	Persistence R^2	LightGBM R^2	MAE	F1
대추방울토마토	171	**4.74%**	+0.281	**+0.498**	1.92	61%
방울토마토	167	**6.78%**	+0.298	**+0.461**	2.41	68%
오이	83 ⚠	**5.58% (잠정)**	+0.124	**+0.252**	2.65	42%
딸기	152	**4.14%**	+0.287	**+0.491**	2.18	56%
파프리카	108 ⚠	**5.88%**	+0.245	**+0.443**	2.07	**74% ★**

⚠ = 표본 100건 미만 → 99 백분위 불안정; N≥300으로 표본 확대는 PoC 목표. ★ = 파프리카를 Phase 1 PoC 작물로 선정. Persistence 베이스라인 = "지금부터 7일 뒤 = 오늘".

부록 A–D에 엔진 상세, PoC 계획, 한계, 사회적 가치가 이어집니다.

엔진 A | 위험도 기반 가격산정

보험료가 어떻게 도출되는가: DSI → 경험분포 → 기대손해 → 안전할증.

1 Damage Stress Index (DSI)

DSI = Σ (가중치 × stress / critical / lethal 임계초과 지속시간).

1:3:10 가중치는 치명(critical)과 치사(lethal) 수준 노출에 각각 3배와 10배의 페널티를 부여함.

2 임계값 산정

각 작물 농가, 작기 관측치를 그룹화하고, 그 그룹의 경험적 백분위로 임계값을 정함.

T_start: 사이클 평균 DSI의 90 백분위, 보험금 지급이 시작되는 지점.

T_max: 사이클 평균 DSI의 99 백분위, 최대 보험금이 지급되는 지점.

3 경험분포 사용

GEV 부적합 — Fisher-Tippett-Gnedenko 정리에 따라 블록최댓값을 가정하기 때문에 평균 통계량에는 부적합.

몬테카를로 불필요 — 선형 클램프(linear clamp) 구조*에서는 시뮬레이션 평균 = 수학 계산 평균이기 때문에 시뮬레이션을 수행할 필요가 없음.

따라서, 관측 표본 전체에 대한 직접 평균인 경험분포 기댓값을 활용함.

4 Burning Cost 검증

당사 4–7%는 시장 평균(3.4%) 대비 1.2–2배 높으며, 지수형 상품이 더 정밀한 위험을 포착한다는 점에서 정당화 된다.

PoC에서 실제 손해 데이터로 격차 축소 예정.

$$\textit{연간 보험료} = E[\textit{damage_rate}] \times \textit{기준매출} \times \textit{보장비율}(0.7) \times \textit{안전할증}(1.4)$$

**선형 클램프: T_start 미만은 모두 0%, T_max 초과는 모두 100% 그 사이에서는 선형적으로 증가하는 구조*

엔진 B | AI 기반 7일 사전경보

LightGBM이 일평균 DSI를 7일 앞서 예측. 경보 임계값 T_alert은 정보 누출 방지를 위해 학습데이터만으로 산출.

파이프라인

1. **피처 엔지니어링**
   최근 3일의 기상생육 데이터를 슬라이딩 윈도우 기법으로 묶어 52개 입력변수 구성
   → 52개 변수: (13 변수 × 3 windows + 11 현재값 + 2 계절성)
   슬라이딩 윈도우 : 하루씩 이동하며 직전 3일 데이터를 학습 단위로 만드는 방식

2. **모델**
   LightGBM 회귀 모델로 작물별 위험지수의 7일 후 변화를 예측

3. **위변조 통제**
   MLP 신경망을 통제군으로 — 의학실험 위약군과 같은 원리.
   결과: R^2 0.479 vs 0.336

4. **베이스라인**
   Persistence ("7일 뒤 = 오늘") — 시계열 예측의 단순 기준선

5. **검증**
   시계열 검증 — 학습 2020–2022, 검증 2023. T_alert 또한 학습데이터만 사용

베이스라인 대비 성능

작물	Persistence R^2	LightGBM R^2	증분
대추방울토마토	+0.281	**+0.498**	1.8×
방울토마토	+0.298	**+0.461**	1.5×
오이	+0.124	**+0.252**	2.0×
딸기	+0.287	**+0.491**	1.7×
파프리카	+0.245	**+0.443**	1.8×

LightGBM은 모든 작물에서 Persistence를 능가
→ 모델이 단순 자기상관을 넘어선 신호(계절성, 환경 변수 간 상호작용)를 학습.

두 종류의 임계치

T_alert (엔진 B) — 일평균 DSI의 90 백분위; 경보 전용.
T_start (엔진 A) — 사이클평균 DSI의 90 백분위; 보험금 지급 결정용.

실행 전략

6–9개월 파프리카 PoC에서 시작해, Phase 4의 ICT·사이버 손해까지 아우르는 4단계 확장.

Phase 1: PoC · 파프리카 (파일럿)

6–9개월 · 50농가 · 8,000만 원 · 통제비교 시험

작물 선정 기준 — 4가지 수렴적 근거

- **최고 F1 (74%)** — 예방 가설을 검증하기 가장 강한 시험대.
- **최고 스마트팜 보급률** — 표본 농가 모집이 가장 용이.
- **최고 매출 (10a당 5천만 원)** — 농가 참여 인센티브가 가장 강함.
- **강한 정책 정당성** — 수출 전략작물, 식량안보 + 수출경쟁력 이중 근거.

PoC 검증 목표

- **통제비교 (경보군 vs 통제군)** — 예방 효과를 인과적으로 측정.
- **N≥300까지 표본 확대** — 현재 파프리카 n=108로 99 백분위 추정 불안정.
- **임계값 재보정** — T_start / T_max를 과거 재해연도 대비 스트레스 테스트.

Phase 2: 토마토/딸기 (스케일업)

약 12개월 · 표본이 큰 작물로 확장 · 다작물 가격산정 정교화

Phase 3: 디지털 라이더(ICT / 디지털 특약)

약 12개월

디지털 위험까지 확장

ICT 기기 고장, 네트워크 장애, 사이버 손해에 대한 실손 특약 추가

Phase 4: 다중소스 AI 스코어링 (멀티소스 AI)

상시

위성영상, 지상센서, 사고이력 통합 → 농가별 동적 위험
스코어링 PHM 기반 예지보전

사회 보상을 넘어, 위험을 예방하는 보험으로

사후 지급에서 예방 인프라로. 7일 사전경보는 농가에게 스트레스 누적 전 행동할 시간을 제공한다.

보험의 재정의

관점	전통 보험	SmartShield의 재정의
시간축	사후 지급 — 손해 발생 후 지급	**사전 예방 + 사후 지급 — AI가 손해를 예방, 예방하지 못한 부분은 자동 지급**
관계	지급 분쟁의 긴장 관계	**위험을 함께 줄이는 파트너십**
기능	위험 이전	**위험 이전 + 위험 관리 + 데이터 허브**

누가 어떻게 혜택을 받는가

스마트팜 농가

스마트팜 복합 위험에 대한 최초의 안전망.
기존: 지급 소요 평균적으로 14일 소요
→ **임계치 초과 시 당일** 자동 지급.
소득 변동성 31% 감소로 농가 경영 안정.

삼성화재

사전 예방형 보험 모델을 선점해 손해율을 낮춤.
고객 데이터 기반의 맞춤형 상품·B2B 제휴 확장 기회를 확보 가능.

대한민국

재난 이후 보상 중심의 행정 부담을 줄임.
농업재해 대응을 사전 예측·관리 중심으로 전환할 수 있음.